

Практическая работа 08

Задача 1. Найдите производную: $f(x) = 5x^3$

Задача 2. Найдите производную: $f(x) = x^4 + 2x^3 - x$

Задача 3. Найдите производную: $f(x) = 7$

Задача 4. Найдите $f'(2)$, если $f(x) = x^2 + 3x$

Задача 5. Найдите производную: $f(x) = (x + 1)(x - 4)$

Задача 6. Найдите производную: $f(x) = (2x + 1)(x^2 - 3)$

Задача 7. Решите уравнение $f'(x) = 0$, если $f(x) = x^3 - 12x + 5$

Задача 8. Найдите производную и вычислите $f'(-1)$: $f(x) = (x^2 + 2)(x - 5)$

Задача 9. Объём бетонной смеси при твердении меняется по закону $V(t) = 2t^2 + 4t$ (t — часы). Найдите скорость изменения объёма через 3 часа.

Задача 10. Прочность строительной конструкции зависит от толщины x по формуле $P(x) = -x^2 + 12x$. При какой толщине прочность максимальна?

Ответы

1. Ответ: $f'(x) = 15x^2$
2. Ответ: $f'(x) = 4x^3 + 6x^2 - 1$
3. Ответ: $f'(x) = 0$
4. Ответ: $f'(2) = 7$
5. Ответ: $f'(x) = 2x - 3$
6. Ответ: $f'(x) = 6x^2 + 2x - 6$
7. Ответ: $x = -2$; $x = 2$
8. Ответ: $f'(x) = 3x^2 - 10x + 2$; $f'(-1) = 15$
9. Ответ: 16.
10. Ответ: толщина 6 единиц, $P_{\max} = 36$.